Εξαμηνιαία Εργασία – Βάσεις Δεδομένων

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Λιάκης
ΑΜ: 03120846

Ακαδημαϊκό Έτος 2024–2025

Περιεχόμενα

1 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων **2**
1.1 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E/R) 2
1.2 Διάγραμμα E/R 2
1.3 Σχεσιακό Σχήμα 3
1.4 Ευρετήρια 8
1.5 Mock data 9

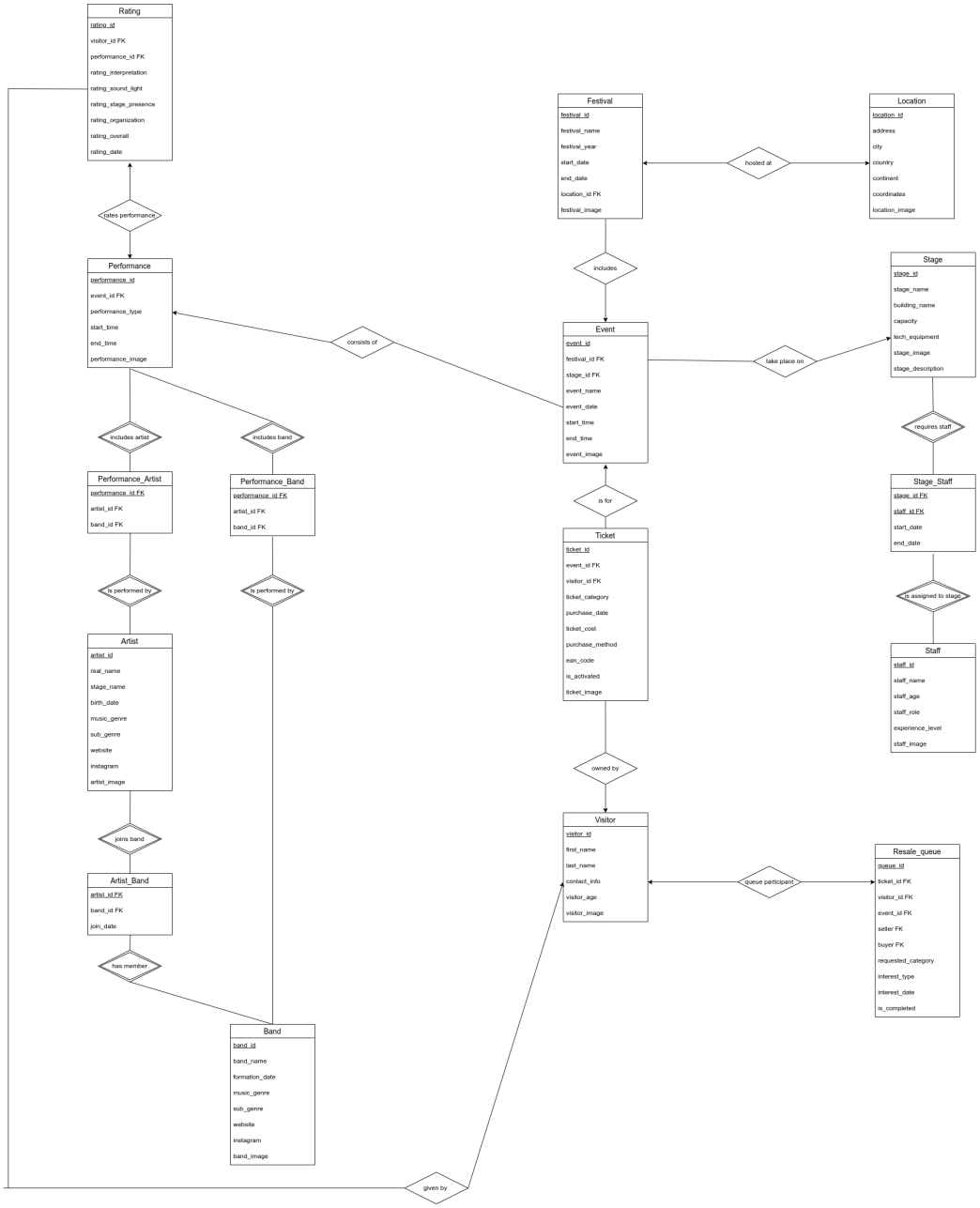
2 Υλοποίηση Σχήματος και Φόρτωση Δεδομένων **10**
2.1 Script Δημιουργίας Σχήματος (`sql/install.sql`) 10
2.2 Script Φόρτωσης Δεδομένων (`sql/load.sql`) 11
2.3 Ερώτημα 4: Μέσος Όρος Αξιολογήσεων Καλλιτέχνη . . . 12
2.4 Ερώτημα 6: Μέσος Όρος Αξιολόγησης Επισκέπτη 13

3 Συμπεράσματα Εργασίας **15**

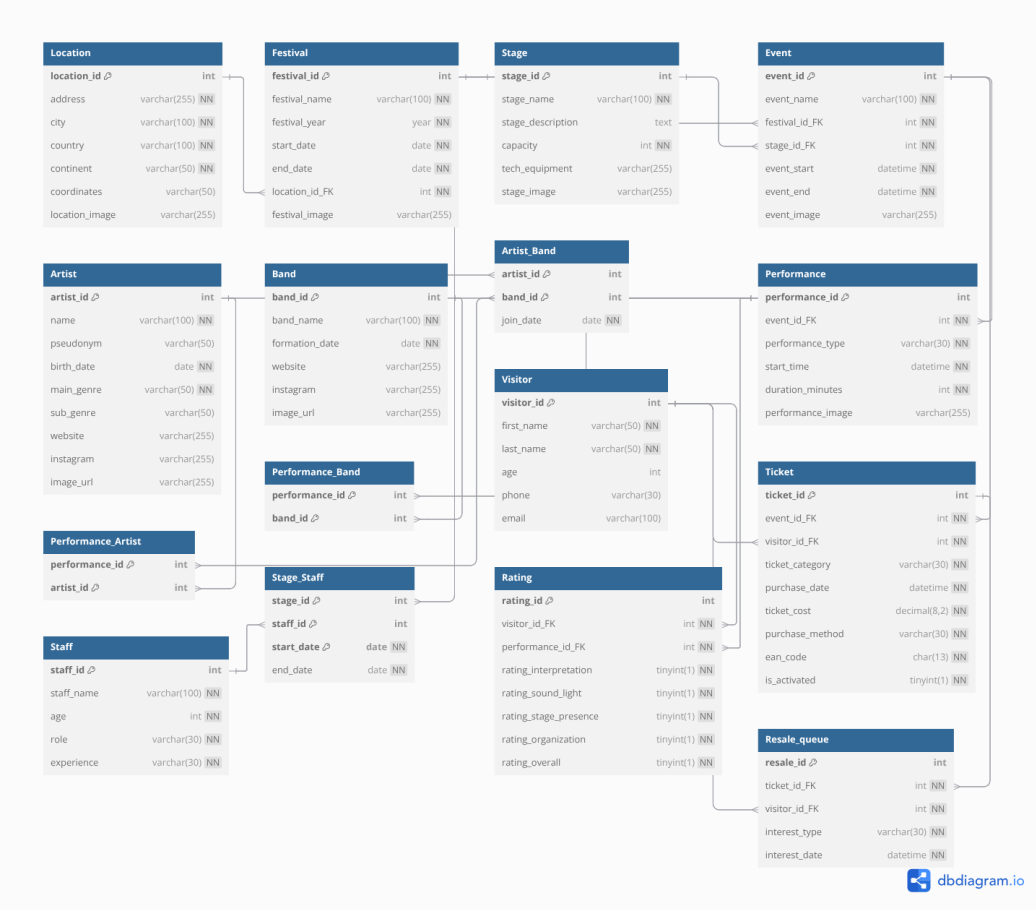
1 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων

1.1 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E/R)

1.2 Διάγραμμα E/R



1.3 Σχεσιακό Σχήμα



2.1 Απαραίτητοι Περιορισμοί για την Ορθότητα της ΒΔ

1. Ακεραιότητα Οντοτήτων (Entity Integrity)

- **PRIMARY KEY:**
  - Location(location_id)
  - Festival(festival_id)
  - Stage(stage_id)
  - Event(event_id)
  - Artist(artist_id)

- Band(band_id)
- Artist_Band(artist_id, band_id)
- Performance(performance_id)
- Performance_Artist(performance_id, artist_id)
- Performance_Band(performance_id, band_id)
- Visitor(visitor_id)
- Ticket(ticket_id)
- Staff(staff_id)
- Stage_Staff(stage_id, staff_id, start_date)
- Rating(rating_id)
- Resale_queue(resale_id)

2. Αναφορική Ακεραιότητα (Referential Integrity)

- **FOREIGN KEY με ON UPDATE CASCADE / ON DELETE ...:**
  - Festival.location_id_FK → Location.location_id (ON DELETE RESTRICT)
  - Event.festival_id_FK → Festival.festival_id (ON DELETE CASCADE)
  - Event.stage_id_FK → Stage.stage_id (ON DELETE CASCADE)
  - Artist_Band.artist_id → Artist.artist_id (ON DELETE CASCADE)
  - Artist_Band.band_id → Band.band_id (ON DELETE CASCADE)
  - Performance.event_id_FK → Event.event_id (ON DELETE CASCADE)
  - Performance_Artist.performance_id → Performance.performance_id (ON DELETE CASCADE)
  - Performance_Artist.artist_id → Artist.artist_id (ON DELETE CASCADE)
  - Performance_Band.performance_id → Performance.performance_id (ON DELETE CASCADE)
  - Performance_Band.band_id → Band.band_id (ON DELETE CASCADE)
  - Ticket.event_id_FK → Event.event_id (ON DELETE CASCADE)
  - Ticket.visitor_id_FK → Visitor.visitor_id (ON DELETE CASCADE)
  - Stage_Staff.stage_id → Stage.stage_id (ON DELETE CASCADE)

- Stage_Staff.staff_id → Staff.staff_id (ON DELETE CASCADE)
- Rating.visitor_id_FK → Visitor.visitor_id (ON DELETE CASCADE)
- Rating.performance_id_FK → Performance.performance_id (ON DELETE CASCADE)
- Resale_queue.ticket_id_FK → Ticket.ticket_id (ON DELETE CASCADE)
- Resale_queue.visitor_id_FK → Visitor.visitor_id (ON DELETE CASCADE)

3. Ακεραιότητα Πεδίου Τιμών (Domain Integrity)

3.1 Check Constraints

- **Festival:** `CHECK (end_date >= start_date)`
- **Stage:** `CHECK (capacity > 0)`
- **Event:** `CHECK (event_end > event_start)`
- **Performance:**
  - `CHECK (performance_type IN ('warm up','headline','special guest','main act'))`
  - `CHECK (duration_minutes BETWEEN 1 AND 180)`
- **Visitor:** `CHECK (age BETWEEN 0 AND 120)`
- **Staff:**
  - `CHECK (age >= 18)`
  - `CHECK (role IN ('tech','security','support'))`
  - `CHECK (experience IN ('intern','beginner','average','experienc`
- **Ticket:**
  - `CHECK (ticket_cost >= 0)`
  - `CHECK (ticket_category IN ('general','VIP','backstage'))`
  - `CHECK (purchase_method IN ('credit_card','debit_card','bank_tr`
- **Rating:**
  - `CHECK (rating_interpretation BETWEEN 1 AND 5)`

  - `CHECK (rating_sound_light BETWEEN 1 AND 5)`
  - `CHECK (rating_stage_presence BETWEEN 1 AND 5)`
  - `CHECK (rating_organization BETWEEN 1 AND 5)`
  - `CHECK (rating_overall BETWEEN 1 AND 5)`
- **Stage_Staff:** `CHECK (end_date >= start_date)`
- **Resale_queue:** `CHECK (interest_type IN ('seller','buyer'))`

3.2 Μήκη και Τύποι Πεδίων

- `VARCHAR` και `CHAR(13)` με περιορισμένο μήκος.
- Τύποι `DATE`, `DATETIME`, `YEAR` για σωστή αποθήκευση χρόνου.

4. Μοναδικότητα (Uniqueness)

- **Ticket:**
  - `UNIQUE (ean_code)`
  - `UNIQUE (visitor_id_FK, event_id_FK)`
- **Artist_Band**, **Performance_Artist**, **Performance_Band**, **Stage_Staff**, **Rating**: σύνθετα PK.

5. Περιορισμοί Οριζόμενοι από τον Χρήστη (Triggers)

1. **trg_staff_quota** (BEFORE INSERT ON Stage_Staff): Ελέγχει security 5% και support 2% της χωρητικότητας, στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.
2. **trg_ticket_capacity_vip** (BEFORE INSERT ON Ticket): Ελέγχοι: συνολική χωρητικότητα και VIP 10% capacity.
3. **trg_performance_break** (BEFORE INSERT/UPDATE ON Performance): Εξασφάλιση διαλείμματος 5–30 λεπτών μεταξύ διαδοχικών εμφανίσεων.
4. **trg_artist_overlap** (BEFORE INSERT ON Performance_Artist/Performance_Band): Αποφυγή χρονικής επικάλυψης εμφανίσεων.
5. **trg_consecutive_years** (BEFORE INSERT ON Performance_Artist/Performance_Ba Περιορισμός σε 3 συνεχόμενα έτη συμμετοχής.

2.2 Ευρετήρια (Indexes) και Αιτιολόγηση

Πίνακας	Ευρετήριο	Χρησιμότητα / Αιτιολόγηση
Event	idx_event_period	
ON Event(event_start, event_end)		Ταίριασμα events σε χρονικό διάστημα (π.χ. events μεταξύ Χ και Υ).
Performance	idx_performance_event_start	
ON Performance(event_id, start_time)		Γρήγορη λίστα εμφανίσεων ανά event με χρονολογική σειρά.
Staff	idx_staff_role	
ON Staff(role)		Εύρεση διαθέσιμου προσωπικού ανά ρόλο (π.χ. security).
Ticket	idx_ticket_event_category	
ON Ticket(event_id, ticket_category)		Έλεγχος ορίων πωλήσεων εισιτηρίων (π.χ. πόσα VIP tickets sold).
Ticket	idx_ticket_visitor_date	
ON Ticket(visitor_id, purchase_date)		Επιβολή “ένα εισιτήριο ανά ημερομηνία παράσταση” ανά επισκέπτη.
Resale_queue	idx_resale_interest	
ON Resale_queue(interest_date)		Υποστήριξη FIFO επεξεργασίας αγοράς/πώλησης.
Artist_Band	idx_artistband_band	
ON Artist_Band(band_id)		Ανάκτηση μελών ενός σχήματος.
Performance_Artist	idx_perf_artist_artist	
ON Performance_Artist(artist_id)		Εμφανίσεις συγκεκριμένου καλλιτέχνη.

Πίνακας	Ευρετήριο	Χρησιμότητα / Αιτιολόγηση
Performance_Band	idx_perf_band_band ON Performance_Band(band_id)	Εμφανίσεις συγκεκριμένου συγκροτήματος.
Rating	idx_rating_performance ON Rating(performance_id)	Αναφορές και μέσοι όροι βαθμολογιών ανά εμφάνιση.
Festival	idx_festival_year ON Festival(festival_year)	Αναζήτηση ανά έτος (π.χ. festivals του 2023).
Stage	idx_stage_capacity ON Stage(capacity)	Φιλτράρισμα σκηνών με ελάχιστη χωρητικότητα.
Location	idx_location_city_country ON Location(city, country)	Γεωγραφικές αναζητήσεις (πόλη, χώρα).

1.4 Ευρετήρια

Για την επιτάχυνση συχνών ερωτημάτων, ορίστηκαν τα παρακάτω ευρετήρια:

- **FK indexes**

```
CREATE INDEX idx_event_festival   ON Event(festival_id_FK);
CREATE INDEX idx_event_stage      ON Event(stage_id_FK);
CREATE INDEX idx_perf_event       ON Performance(event_id_FK);
CREATE INDEX idx_pa_artist        ON Performance_Artist(artist_id);
CREATE INDEX idx_perfband_band    ON Performance_Band(band_id);
CREATE INDEX idx_ticket_event     ON Ticket(event_id_FK);
```

```
CREATE INDEX idx_ticket_visitor   ON Ticket(
   visitor_id_FK);
CREATE INDEX idx_rating_perf      ON Rating(
   performance_id_FK);
CREATE INDEX idx_rating_visitor   ON Rating(
   visitor_id_FK);
CREATE INDEX idx_stage_staff_st   ON Stage_Staff(
   stage_id);
CREATE INDEX idx_stage_staff_staff ON Stage_Staff(
   staff_id);
```

Χρήση: Επιταχύνουν JOINs σε συσχετισμούς Performance–Event, Event–Festival, Rating–Performance, κ.ά.

- **Χρονικά ευρετήρια**

```
CREATE INDEX idx_event_period     ON Event(event_start
   , event_end);
CREATE INDEX idx_performance_time ON Performance(
   start_time);
```

Χρήση: Εύρεση γεγονότων/εμφανίσεων σε χρονικά διαστήματα (π.χ. Q1, Q3, Q6).

- **Composite ευρετήριο για μοναδικότητα εισιτηρίων** Το UNIQUE KEY `uk_ticket_per_day (visitor_id_FK, event_id_FK)` στον πίνακα `Ticket` εξασφαλίζει ότι κάθε επισκέπτης έχει το πολύ ένα εισιτήριο ανά παράσταση.

1.5 Mock data

Για τη δημιουργία δειγματικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το σκριπτ `generate_csv.py` με τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους:

- `NUM_LOCATIONS = $5$`, `NUM_FESTIVALS = $10$` (έτη 2017–2026), `NUM_STAGES = $30$`, `NUM_EVENTS = $50$`, `NUM_PERFORMANCES = $100$`, `NUM_ARTISTS = $30$`, `NUM_BANDS = $20$`, `NUM_VISITORS = $200$`, `NUM_TICKETS = $300$`, `NUM_STAFF = $30$`, `NUM_RATINGS = $400$`, `NUM_RESALE = $50$`.
- Χρήση `Faker` για τυχαία ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, και `random.seed(42)` για επαναληψιμότητα.

- Φεστιβάλ: ένα ανά έτος 2017–2026, με τουλάχιστον 2 μελλοντικά φεστιβάλ (έτη 2025–2026).
- Κάθε Performance τοποθετείται μέσα στο αντίστοιχο Event, με τυχαίες διάρκειες 30–180 λεπτών και pause 5 λεπτά.
- Εισιτήρια: VIP έως 10 % της χωρητικότητας, purchase_date τυχαία 2017–2026.
- Προσωπικό: security 5

Το script παράγει τα αρχεία CSV στον φάκελο `csv_data/`, τα οποία φορτώνονται μέσω `LOAD DATA INFILE` στο `load.sql`. Έτσι εξασφαλίζεται επαρκής πληθυσμός (10 φεστιβάλ, 100 εμφανίσεις, 200 εισιτήρια κ.λπ.) για όλα τα απαιτούμενα ερωτήματα.

2 Υλοποίηση Σχήματος και Φόρτωση Δεδομένων

2.1 Script Δημιουργίας Σχήματος (`sql/install.sql`)

2.2 Script Φόρτωσης Δεδομένων (`sql/load.sql`)

2.3 Ερώτημα 4: Μέσος Όρος Αξιολογήσεων Καλλιτέχνη

2.4 Ερώτημα 6: Μέσος Όρος Αξιολόγησης Επισκέπτη

Συμπεράσματα Εδώ το Nested-Loop είναι και πάλι ταχύτερο (0.12 ms) έναντι των Hash (0.09 ms) και Merge (0.15 ms), λόγω του σχετικά μικρού όγκου δεδομένων και του καλού indexing.

3 Συμπεράσματα Εργασίας